Knapp faktor på 90 minutter: flaskehalsen, regelen og planen

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

9. mars. Resten av mars er fullbooket hos Nordlys Elektro AS, bortsett fra 50 montørtimer. Haugerud Bygg AS har bedt om tilbud på elektro i en ny garasje: fastpris 60 000 kr, 50 timer, 8 000 kr i dekningsbidrag. Ingen kontrakt er signert. Tom Berg har 25 kunder i kø som vil ha ladepunkt: 2 timer og 1 800 kr hver. Formann Ronny Fjeld vil sette laget på garasjen. Kari Nordlund, daglig leder, skal bestemme. Økta finner bokas regel, rangerer Nordlys' fire oppdragstyper, legger planen for mars og viser at rangeringen snur når materiellet er det som er knapt.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Flaskehalsen, den knappe faktoren

Hva stopper oss først?

Med vanlige ord: det dere har for lite av akkurat nå, det som gjør at dere ikke rekker mer. Boka kaller det flaskehalsen: den eller de faktorene som først og fremst begrenser produksjons- eller salgsmengden (7.1). Når boka regner, kaller den det den knappe faktoren. Bokas tre eksempler er en maskin som midlertidig er ute av drift, stort sykefravær blant nøkkelpersonell og problemer med leveransen av en bestemt råvare. Boka regner på én knapp faktor av gangen (innledningen).

Regelen Boka forutsetter tre ting (7.1): kapasiteten kan brukes på ulike produkter, én faktor begrenser først og fremst handlefriheten, og lønnsomheten måles med dekningsbidrag per enhet.

I casen Med full ordrebok er montørtimene flaskehalsen: 12 montører og 14 400 fakturerte timer i året, 1 200 i måneden (faktaarket). En morgen: oppdrag til åtte, materiell og biler klare, fire montører ledige.

Dekningsbidrag

Hva gir én jobb igjen?

Med vanlige ord: det jobben gir igjen når materiellet og timene på akkurat den jobben er betalt. Det er pengene som går til husleie, biler og kontor, som løper uansett, og til fortjeneste. Boka kaller det dekningsbidraget: salgspris minus variable kostnader (5.2 og formelsamlingen). Kapittel 7 bruker det som mål på hvor lønnsomt et produkt er (7.1).

Regelen Dekningsbidrag = pris − variable kostnader. Hos Nordlys (casens prismodell, ikke i boka): pris = timer × 890 + materiell × 1,20, og de variable kostnadene er materiellet og timer × 640.

I casen Ladepunkt: 9 580 − 6 500 − 2 × 640 = 1 800 kr. Solcelleanlegg: 58 060 − 38 000 − 14 × 640 = 11 100 kr. Service i næringsbygg: 7 740 − 2 000 − 6 × 640 = 1 900 kr. Garasjen for Haugerud Bygg, fastpris 60 000 kr i anbudet: 60 000 − 20 000 − 50 × 640 = 8 000 kr. Vanlig pris ville vært 50 × 890 + 20 000 × 1,20 = 68 500 kr.

Regelen

Hva skal stå under brøkstreken?

Med vanlige ord: når noe er knapt, spør du ikke hva jobben gir, men hva den gir for hver time (eller krone) av det som er knapt. Boka sier det slik: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren (7.1). Bokas eksempel (tabell 7.1–7.3), der maskintiden er knapp: A gir 15 kr på 1,5 maskintimer (10 kr per time), B 12 kr på 1 time (12 kr) og C 5 kr på 2 timer (2,50 kr). A har høyest dekningsbidrag per enhet, men per maskintime vinner B.

Regelen Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren = dekningsbidrag per enhet / forbruk av den knappe faktoren per enhet. Formelsamlingen: prioriter det høyeste, kutt det laveste.

I casen Ladepunkt: 1 800 / 2 = 900 kr per montørtime. Solcelle: 11 100 / 14 = 793. Service: 1 900 / 6 = 317. Garasje: 8 000 / 50 = 160.

Per jobb eller per time

Hvorfor er 8 000 kr mindre enn 1 800?

Ronny sammenlikner jobbene én og én: 8 000 kr er mer enn 1 800 kr. Men garasjen tar 50 timer, og de samme 50 timene rekker til 25 ladepunkt. Boka viser det samme i tabell 7.4: produktet med høyest dekningsbidrag per enhet når ikke opp når det bruker mye av den knappe faktoren (7.3). Det er ikke dumt å ta den store jobben; det er bare feil spørsmål. Er kontrakten på garasjen signert, skal den leveres; derfor hører regnestykket hjemme før anbudet sendes.

Regelen Garasje: 8 000 / 50 = 160 kr per time. Ladepunkt: 1 800 / 2 = 900 kr per time.

I casen 50 timer gir én garasje til 8 000 kr eller 25 ladepunkt × 1 800 = 45 000 kr: 37 000 kr mer så lenge ladekundene står i kø. Rangert per jobb: solcelle 11 100, garasje 8 000, service 1 900, ladepunkt 1 800. Rangert per time: ladepunkt, solcelle, service, garasje.

Med eller uten montørlønna

Endrer det rangeringen at lønna betales uansett?

Boka regner lønna for timene som variabel kostnad (tabell 7.1 har «variabel lønn»). Nordlys' montører er fast ansatt, og lønna betales uansett. Trekker vi ikke fra lønna, blir hvert dekningsbidrag per time 640 kr høyere, men alle jobbene får det samme tillegget, så rekkefølgen blir den samme. Med full kalender koster hver time brukt på en svak jobb 890 kr i tapt fakturering; det er derfor rangeringen betyr noe. Står montørene ledige, er alt med positivt bidrag bedre enn ingenting (bidragsmetoden, formelsamlingen til kapittel 5).

Regelen Dekningsbidrag per time uten lønn = med lønn + 640. Samme tillegg for alle: samme rekkefølge.

I casen Uten lønn: ladepunkt (9 580 − 6 500) / 2 = 1 540, solcelle (58 060 − 38 000) / 14 = 1 433, service (7 740 − 2 000) / 6 = 957, garasje 160 + 640 = 800. Rekkefølgen er den samme.

Fra rangering til plan

Hvor mange av hver skal vi ta?

Med vanlige ord: rangeringen sier hvem som får timene først, ikke hvor mange jobber du tar. Planen fyller timene ovenfra og ned: alle forespørslene av den beste typen, så den nest beste, og slik videre til timene er brukt. Boka øver på dette i oppgave 4 i kapittel 7: maskintimene er knappe, og bedriften kan maksimalt selge 7 000 Alfa og 8 000 Beta (oppgave 4 c–f).

Regelen Fyll ovenfra og ned i rangeringen. Aldri flere enn det finnes kunder til. Stopp når timene er brukt.

I casen Mars: 1 200 timer (14 400 / 12), forespørsler for 1 332. Planen: 150 ladepunkt (300 t, 270 000 kr), 8 solcelle (112 t, 88 800), 120 service (720 t, 228 000) og 1 av 4 garasjer (50 t, 8 000). Sum 1 182 timer og 594 800 kr. 18 timer står igjen, for lite til en garasje til.

Fire situasjoner: ny nevner

Hvorfor finnes det ikke ett svar på hva som er mest lønnsomt?

Med vanlige ord: det som er knapt, kan flytte seg, og da må du regne på nytt. Boka viser med de samme produktene at rekkefølgen avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på (7.3). Er ingenting knapt, produseres alt med positivt dekningsbidrag. Er råvarene knappe, deles det på materialkostnaden. Er faglært arbeidskraft knapp, på lønnskostnaden. Er maskintimene knappe, på maskintimene. Produkt D, med −40 kr i dekningsbidrag, bør isolert sett ikke produseres.

Regelen Samme teller: dekningsbidraget. Ny nevner: det som er knapt akkurat nå.

I casen Bokas tall (7.3, tabell 7.6): råvarer knappe gir C 0,94, A 0,89, B 0,80 per krone materialkostnad; faglært arbeidskraft knapp gir B 1,71, A 1,33, C 0,89 per lønnskrone; maskintimer knappe gir A 80, C 53,33, B 48 per maskintime. Boka kaller situasjonen uten knapphet «utelukkende av akademisk interesse».

Når materiellet er knapt

Hvem får de 1 000 000 kronene?

En måned setter Polarlys kredittrammen til 1 000 000 kr fordi Nordlys har forfalte fakturaer. Da er det materiellkronene som stopper først, og de skal stå under brøkstreken. Det er bokas situasjon 2, knapp råvare målt i kroner (7.3). Telleren, dekningsbidraget, er den samme.

Regelen Dekningsbidrag per materiellkrone = dekningsbidrag / materiell per oppdrag.

I casen Service 1 900 / 2 000 = 0,95 (1), garasje 8 000 / 20 000 = 0,40 (2), solcelle 11 100 / 38 000 = 0,29 (3), ladepunkt 1 800 / 6 500 = 0,28 (4). Ladepunktet går fra først til sist, serviceoppdraget fra tredje til først.

Ordene i bransjen og i boka

Flaskehals, knapp faktor (7.1)	kapasitet, «vi har ikke folk»
Dekningsbidrag (5.2)	DB, «det jobben gir igjen»
Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren (7.1–7.2)	DB per time, timebidrag
Maksimalt salg (oppgave 4 e)	ordrebok, forespørsler
Produkt	oppdragstype, jobbtype

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Garasjen gir mest per jobb (8 000 kr), men minst per montørtime (160 kr). Ladepunktet gir 900 kr per time og står øverst; de samme 50 timene gir 25 ladepunkt til 45 000 kr. Det er bokas regel (7.1–7.2), og bokas eget eksempel viser det samme: B gir 12 kr per maskintime mot As 10 kr. Planen for mars fylles ovenfra og ned og gir 594 800 kr; Ronnys rekkefølge per jobb gir 500 000 kr. Er materiellet knapt, er det materiellkronene som skal stå under brøkstreken, og rekkefølgen snur (7.3): service 0,95, ladepunkt 0,28 kr per krone.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1A (og 1B a–c hvis tid) i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v10.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: innledningen, 7.1 (flaskehalsen og forutsetningene), 7.2 (regelen, tabell 7.1–7.3), 7.3 (de fire situasjonene, tabell 7.4–7.6) og oppgave 4. Dekningsbidrag i 5.2.

Kan du forklare Hva en flaskehals er, med et eksempel; hvordan du regner dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren og rangerer; hvordan en rangering blir en plan; og hvorfor rangeringen snur når en annen faktor blir knapp.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7 (innledningen, 7.1–7.3, tabell 7.1–7.6, oppgave 1–4) og dekningsbidrag i kap. 5.2. Nordlys Elektro AS, Haugerud Bygg AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarket. NAV, «Bedriftsundersøkelsen 2026: Norske virksomheter mangler 34 000 personer», 20.05.2026. Versjon 10, november 2026.